2,4 D SAL COLINA

Marcas comerciales: EMPIRIC FUSION – EMBEDDIX - ENLIST.

Nomenclatura Química:
2,4-D: sal colina del ácido 2,4 diclorofenoxiacético
Clasificación Química: ácido fenoxi-carboxílico.
Acción: sistémica.

Uso: herbicida.

Cultivo	Maleza	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Cebada Centeno Trigo	Campanilla (*Ipomoea spp.)* Cardo negro (*Cirsium vulgare)* Cerraja (*Sonchus oleraceus*) Flor de Santa Lucía (*Commelina erecta*) Lecherón (*Euphorbia dentata)* Malva (*Sphaeralcea bonariensis*) Nabo (*Brassica rapa*) Nabón (*Raphanus sativus)* Quinoa (*Chenopodium album; chenopodium hircinum)* Rama negra (*Erigeron bonariensis)* Rama negra (*Erigeron summatrensis)* Sanguinaria (*Polygonum aviculare*) Verdolaga (*Portulaca oleracea)* Yuyo colorado (*Amaranthus quitensis)* Yuyo colorado (*Amaranthus hybridus)* Yuyo colorado (*Amaranthus palmeri)*	0,75 – 1 lts/ha	Grano: 20 días Forraje: 7 días	Durante el período de pleno macollaje, hasta la detección del primer nudo de encañado. (*)
Barbecho químico previo a la siembra de cultivos de verano		1,5 - 2,5 l/ha + 2 l/ha glifosato sal DMA 60 % (e.a. 48 %)	-	Durante el barbecho, previo a la siembra de cultivos de verano.
Maíz Enlist (**)			120	Realizar un máximo de 3 aplicaciones: • Pre-siembra o Pre-emergencia del cultivo (V0) • Post-emergencia temprana (V1 a V3) • Post-emergencia tardía (hasta V8)
Soja Enlist (***)			80	Realizar hasta un máximo de 3 aplicaciones: • Pre-siembra o Pre-emergencia del cultivo (V0). • Post-emergencia temprana (V1 a V3). • Post-emergencia tardía (hasta R2).
Alpiste Avena		0,5 – 0,8 lts/ha	Avena: 20 días alpiste: 7 días	Durante el período de pleno macollaje, hasta la detección del primer nudo de encañado.
Caña de azucar		1,35 – 2,4 lts/ha	-	Post-emergencia. Aplicar cuando las plantas superen los 20 cm de altura.
Campos naturales de gramineas			7	Cuando las malezas se encuentren al principio de su desarrollo vegetativo, creciendo activamente.
Sorgo		0,5 lts/ha	Grano: 20 días forraje: 7 días	Durante los primeros estadíos vegetativos, cuando el cultivo tiene 10-20 cm de altura, y con malezas jóvenes. Aplicación en cobertura total.
		0,75 – 1 lts/ha		Cultivo con más de 8 hojas. Aplicación dirigida con caños de bajada.
Praderas o pasturas cultivadas de gramineas (Verdeos)			7	Durante el período de pleno macollaje, hasta la detección del primer nudo de encañado.
Barbecho quimico de invierno	Abrepuño amarillo (Centaurea solstitialis) Cardo asnal (Silybum marianum) Cardo pendiente (Carduus thoermeri) Escoba amarilla (Flaveria bidentis) Falsa biznaga (Ammi majus) Mastuerzo (Coronopus didymus) Quínoa (Chenopodium quinoa)	1 lts/ha + 2lts/ha glifosato	-	Durante el barbecho de invierno.

(*) Para el control de malezas poligonáceas, se recomienda la mezcla de tanque con metsulfurón metil a dosis de etiqueta, con el objetivo de potenciar el control, aumentar el espectro de malezas y dar mayor residualidad. Sin embargo, en ningún caso se recomienda más de una aplicación de metsulfurón metil durante el ciclo de cultivo de trigo.
(**) Maíz Enlist®: maíz conteniendo el evento Enlist (DAS-40278-9), apilado con otros eventos, los cuales en su conjunto otorgan tolerancia a los herbicidas 2,4-D, glifosato y haloxyfop-R y glufosinato de amonio.
(***) Soja Enlist®: soja conteniendo el evento Enlist (DAS-44406-6), solo o apilado con otros eventos, el cual otorga tolerancia a 2,4-D, glifosato y glufosinato de amonio.
(***) Conkesta E3®: soja conteniendo el evento Enlist (DAS-44406-6), apilado con otros eventos, el cual otorga tolerancia a 2,4-D, glifosato, glufosinato de amonio. Contiene además el evento DAS-81419-2, el cual otorga tolerancia a ciertos lepidópteros.

Información General:

Herbicida selectivo y sistémico de acción hormonal, para el control de malezas latifoliadas en Barbecho Químico, cultivos de cereales, campos naturales y pasturas de gramíneas, caña de azúcar, Maiz Enlist® y Soja Enlist®.

La sal colina del ácido 2,4-D se caracteriza por su ultra-baja volatilidad (significativamente menor que la que presenta la sal DMA), reducido olor y minimización de la potencial deriva física.
Penetra en las malezas fundamentalmente a través del follaje, desde donde se transloca hasta las regiones meristemáticas. El 2,4-D actúa como un regulador de crecimiento, manifestándose los primeros síntomas de su actividad pasadas las 24 horas de realizado el tratamiento. La muerte de las malezas afectadas ocurre lentamente, usualmente entre las 3 y 5 semanas posteriores a la aplicación.
Se recomienda únicamente en aplicaciones terrestres. Utilizar equipos de botalón y barra pulverizadora con pastillas de aire inducido, tipo AIXR. Aplicar 20-30 gotas/cm2. Ubicar la boquilla de la pulverizadora a la altura óptima, entre 50 y 75 cm. Aplicar un volumen de caldo de 90-120 litros/ha. Aplicar con condiciones ambientales adecuadas: velocidad del viento menor a 15 km/h (y mayor a 4 km/h para lograr mejor penetración y cobertura del blanco), temperatura menor a 30°C y con valores del AT entre 2 y 8.
Respetar las recomendaciones de uso (dosis y momento de aplicación, número máximo de aplicaciones por ciclo), realizar rotaciones de herbicidas y de cultivos para prevenir la selección natural de plantas resistentes.
El producto remanente en el tanque de la pulverizadora no se podrá reutilizar en otra oportunidad. El mismo debe ser eliminado en forma segura, sin contaminar aguas cercanas, o, puede diluirse agregando agua limpia en una cantidad igual a cinco veces el volumen de caldo existente, para volver a aplicar este nuevo preparado en banquinas internas o áreas sin cultivo alejadas de donde haya tránsito frecuente de personas y animales y no haya riesgo para cultivos sensibles o extremadamente sensibles.

No realizar aplicaciones aéreas. Evitar la deriva de la aspersión sobre cultivos susceptibles (soja no tolerante al 2,4 D, girasol, algodón, poroto, alfalfa y otras leguminosas forrajeras, hortalizas, tabaco, vid, maní, papa, forestales y ornamentales en general, entre otros), o sobre tierras preparadas para la siembra de estos cultivos.

Compatibilidad: Los herbicidas auxínicos pueden disminuir la eficacia de los graminicidas FOPs y DIMs. De ser necesario su uso, se recomienda realizar primero la aplicación del graminicida (FOP ó DIM) y, luego de 48 horas, la aplicación del herbicida. Es compatible en mezclas de tanque con pyroxsulam y metsulforon metil. En caso de mezclar con productos que contengan metsulforon metil, debe utilizarse solo una dosis del mismo por ciclo del cultivo de trigo. No se espera potenciación, sinergismo ni aditividad con los productos con los que se recomienda su mezcla.

Fitotoxicidad: no es fitotóxico para los cultivos en los que se recomienda su uso, siguiendo las recomendaciones de marbete, respetando el estado fenológico en el que se recomienda realizar la aplicación.

Restricciones de uso:
- Período previo a la siembra: Antes de la siembra de Maíz Enlist® y Soja Enlist®: sin restricción. Antes de la siembra de cultivos sensibles al 2,4-D: 15 días.
- Tiempo de reingreso al lote tratado: dejar transcurrir 24 horas después de la aplicación para ingresar al área tratada. En caso de necesitar hacerlo con anticipación, realizar el ingreso con el equipo de protección personal adecuado.
Período de carencia: Maíz Enlist®: 120 días. Soja Enlist®: 80 días. Trigo, cebada, centeno, avena, sorgo (grano): 20 días. Trigo, cebada, centeno, avena, sorgo, alpiste (forraje): 7 días.
Caña de azúcar: sin restricciones
En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberán conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

Tratamiento de envases vacíos: realizar la técnica de triple lavado o lavado a presión inmediatamente luego de vaciar su contenido en la pulverizadora. Realizar el procedimiento 3 veces. Inutilizar el envase perforándolo e intentando no dañar la etiqueta. Los envases y bolsas inutilizados deben enviarse a Centros de Almacenamiento Transitorio habilitados para su disposición final. Utilizar el equipo de protección personal durante la realización de esta tarea.

Derrames:
Contener y absorber el líquido derramado con algún material adsorbente inerte (tierra, arena o aserrín). A continuación, barrer y recoger el mismo en bolsas o recipientes correctamente rotulados para su posterior destrucción por empresas autorizadas para tal fin. Lavar con abundante agua y jabón el área contaminada. Evitar que el derrame contamine aguas de riego y/o de uso doméstico. En caso de que esto ocurra, interrumpir inmediatamente el consumo humano y animal.

Clasificación (modo o sitio de acción): O (HRAC) o 4 (WSSA).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Se recomienda usar guantes de nitrilo reforzado, botas de goma, camisa de mangas largas y pantalón (para cubrir totalmente brazos y piernas), delantal, antiparras, barbijo y/o protector facial.

Información Toxicológica:

Toxicidad oral aguda (rata, hembra) DL50 > 300 - 2.000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata, machos y hembras) DL50 > 5.000 mg/kg
Toxicidad inhalación (rata, machos y hembras), 4 h, polvo/niebla, CL50 > 5,91 mg/l

Riesgos ambientales:
Toxicidad para organismos acuáticos:
LC50 (96 hs) (Trucha arco iris): >100 ppm
Prácticamente no tóxico para peces.

Toxicidad para aves:
DL50 aguda (codorniz): 773 mg/Kg

Ligeramente tóxico para aves.

Toxicidad para abejas:
DL50 por vía contacto, 48 h, > 200,0 µg/abeja;
DL50 por vía oral, 48 h, 200,4 µg/abeja
Virtualmente no tóxico para abejas.

Evitar la deriva de la aplicación o la llegada del producto a cursos o cuerpos de agua.

Leve irritante dermal
Severo irritante ocular
Sensibilizante dermal

En caso de ingestión: no inducir el vómito. Llamar a un médico.
Antídoto: no posee antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
EMBEDDIX	CORTEVA AGRISCIENCE ARGENTINA SRL	40681	SL	66,9% (e.a. 45,6%)	II
EMPIRIC FUSION	CORTEVA AGRISCIENCE ARGENTINA SRL	40118	SL	66,9% (e.a. 45,6%)	II
ENLIST	CORTEVA AGRISCIENCE ARGENTINA SRL	38699	SC	66,9% (e.a. 45,6%)	II